Clases de funciones: inyectiva, suryectiva y biyectiva

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

Clases de funciones

Según cómo asignan las imágenes:

- **Inyectiva:** elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas (no repite valores de y). En la gráfica, ninguna recta horizontal corta dos veces (criterio de la recta horizontal).
- **Suryectiva (sobreyectiva):** todo elemento del codominio es alcanzado.
- **Biyectiva:** inyectiva Y suryectiva — empareja perfectamente.

Ejemplos: f(x) = 2x es inyectiva (recta, siempre creciente). f(x) = x^2 en R NO es inyectiva: f(−2) = f(2) = 4.

Ejemplo resuelto: ¿es inyectiva f(x) = x + 5? Si f(a) = f(b) → a + 5 = b + 5 → a = b ✓ → **inyectiva**.

Practica: 1) ¿Es inyectiva f(x) = |x|? 2) ¿Y f(x) = x^3? 3) Da una función inyectiva y otra que no lo sea, con gráfica. 4) ¿Una función biyectiva admite inversa? ¿Por qué?